



SCHEDA DELL'INSEGNAMENTO (SI) **Chimica generale e inorganica con laboratorio**

SSD: CHIMICA GENERALE E INORGANICA (CHIM/03)

DENOMINAZIONE DEL CORSO DI STUDIO: BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE (DF9)
ANNO ACCADEMICO 2025/2026

INFORMAZIONI GENERALI - DOCENTE

DOCENTE: ACCARDO ANTONELLA
TELEFONO: 081-632045
EMAIL: antonella.accardo@unina.it

INFORMAZIONI GENERALI - ATTIVITÀ

INSEGNAMENTO INTEGRATO: NON PERTINENTE
MODULO: NON PERTINENTE
LINGUA DI EROGAZIONE DELL'INSEGNAMENTO: ITALIANO
CANALE: A-Co
ANNO DI CORSO: I
PERIODO DI SVOLGIMENTO: SEMESTRE I
CFU: 9

INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI

Nessuno

EVENTUALI PREREQUISITI

Il corso è organizzato per essere seguito da tutti gli studenti, indipendentemente dal livello delle loro conoscenze pregresse in Chimica. L'insegnamento richiede la conoscenza di elementi di matematica di base normalmente impartiti nei corsi della scuola secondaria di secondo grado quali equivalenze, risoluzione di equazioni algebriche di primo e secondo grado, potenze, esponenziali e logaritmi, geometria piana e solida. Molti manuali di Chimica includono appendici in cui si riassumono almeno alcuni di questi argomenti. Se necessario, gli studenti sono invitati a fare ricorso a queste appendici o ai manuali scolastici.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'insegnamento di Chimica Generale ha il compito di introdurre l'allievo di primo anno al linguaggio scientifico e al modo di pensare la materia e l'energia che sono propri della Chimica. Il

corso sottolinea la centralità del modello atomico nella descrizione delle proprietà fisiche e chimiche degli elementi; l'importanza dei modelli teorici del legame chimico nello spiegare stabilità e reattività dei composti; la rilevanza della struttura elettronica e della struttura di un composto per le proprietà del composto stesso; introduce i criteri che permettono di prevedere trasformazioni spontanee o meno e le leggi dell'equilibrio chimico. Il corso fornisce gli strumenti necessari affinché l'allievo sia in grado di impostare e risolvere problemi di calcolo stechiometrico ed analitico.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)

Conoscenza e capacità di comprensione

Lo studente deve dimostrare la conoscenza dei fondamenti della Chimica Generale relativamente ai principi della struttura della materia e delle sue possibili trasformazioni chimiche e chimico-fisiche. Deve, quindi, acquisire i concetti relativi a struttura molecolare, reazioni ponderali e di equilibrio ed essere in grado di affrontare e risolvere esercizi stechiometrici, utilizzando la corretta terminologia nel riportare i dati, i risultati e le osservazioni di ordine chimico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente deve essere in grado di ricorrere alle conoscenze acquisite per prevedere le proprietà di trasformazione, la reattività e il comportamento della materia nelle soluzioni acquose per affrontare attività di ricerca e di lavoro futuri, in settori più complessi di applicazioni biotecnologiche per la salute e per la farmacologia.

PROGRAMMA-SYLLABUS

Introduzione alla Chimica Generale ed Inorganica: La Chimica: una disciplina scientifica. Lo scopo della Chimica. La ricerca: il metodo scientifico.

I numeri dalle misure: Unità di misura. L'importanza delle misure. Numeri esatti e approssimati. Accuratezza, precisione ed errore. L'incertezza delle misure. Cifre significative.

Struttura atomica della materia: Materia e sue proprietà. Sostanze pure. Composti. Elementi. Teoria atomica. Atomo e suoi costituenti. Isotopi. Massa Atomica. Molecole. Ioni. La mole. Composizione e formule. Composizione percentuale in massa. Determinazione della formula empirica e molecolare. Reazioni Chimiche ponderali e loro bilanciamento. Reagente limitante. Resa di reazione.

Struttura elettronica degli atomi: La struttura dell'atomo. Lo spettro elettromagnetico. La natura corpuscolare della luce. Quantizzazione dell'energia. Lo spettro dell'atomo di idrogeno. Il modello di Bohr dell'atomo di idrogeno. Il principio di indeterminazione; equazione d'onda. Orbitali e numeri quantici per l'atomo di idrogeno. Estensione agli atomi poli-elettronici. Strutture elettroniche e proprietà atomiche. Energie degli orbitali atomici.

La Tavola Periodica: Classificazione. Tavola Periodica. Periodicità delle proprietà chimiche. Configurazioni elettroniche. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Raggi atomici. Elettronegatività. Nomenclatura dei composti chimici inorganici.

Il legame chimico: Parametri della struttura molecolare. Il legame ionico. Il legame covalente. Legame nella molecola di H_2 . Teoria del legame di valenza. Strutture di Lewis e la regola

dell'ottetto. Geometria molecolare. Teoria VSEPR. Orbitali ibridi. Teoria degli orbitali molecolari. Molecole biatomiche del 2° periodo: orbitali molecolari. Polarità dei legami. Polarità delle molecole e momenti dipolari. Legami singoli e legami multipli. Strutture di risonanza. Legami deboli. Forze intermolecolari: le interazioni di van der Waals e i legami a idrogeno.

Il legame metallico.

Gli stati di aggregazione della materia I gas: Leggi dei gas. Gas ideali e gas reali. Equazione di stato dei gas ideali. Pressioni parziali e legge di Dalton. **I liquidi:** Caratteristiche dello stato liquido.

I solidi: Caratteristiche dello stato solido. Caratteri distintivi dei solidi cristallini e amorfi.

Classificazione dei solidi cristallini: molecolari, ionici, covalenti, metallici. Equilibri di fase: la tensione di vapore di liquidi e solidi. Passaggi di stato. Diagrammi di stato. **Le soluzioni:** Caratteri distintivi delle soluzioni. Modi diversi per esprimere la concentrazione nelle soluzioni: % in massa ed in volume, concentrazione in: mol/L e in mol/kg, frazione molare. Preparazione delle soluzioni, diluizioni di soluzioni concentrate e calcoli stechiometrici relativi. Criteri generali sulla solubilità delle sostanze.

Proprietà colligative delle soluzioni: Tensione di vapore delle soluzioni e la legge di Raoult.

Innalzamento della temperatura di ebollizione e abbassamento della temperatura di congelamento delle soluzioni. Osmosi e pressione osmotica. Le proprietà colligative per le soluzioni di elettroliti.

Equilibrio chimico: Energia ed Entalpia nei sistemi chimici. Entropia, Energia libera e reazioni chimiche. Energia libera ed equilibrio. La natura dell'equilibrio chimico. La legge di azione di massa. Fattori che influenzano l'equilibrio. Il principio di Le Chatelier. Variazioni di concentrazione, pressione, temperatura e loro effetto sull'equilibrio. Equilibri omogenei ed eterogenei. Calcoli relativi ai punti precedenti con particolare riferimento al calcolo della composizione di sistemi chimici all'equilibrio.

Equilibri chimici in soluzione acquosa: Definizione di acido e base di Arrhenius e teoria acido/base coniugata di Brønsted e Lowry. L'autoionizzazione dell'acqua. La forza degli acidi e delle basi. La scala di pH. Soluzioni di acidi o basi forti e di acidi o basi deboli. Soluzioni di acidi forti e basi deboli e/ o di acidi deboli e basi forti. Soluzioni di sali che subiscono reazioni di idrolisi. Soluzioni tampone: preparazione e meccanismo di azione. Equilibri eterogenei di soluzioni sature di sali poco solubili. Effetto dello ione in comune sulla solubilità di sali poco solubili. Calcoli stechiometrici.

Elettrochimica: Reazioni di ossido riduzione. Bilanciamento delle reazioni *Redox*. Il concetto di semireazione. Celle galvaniche. Pila Daniell. Elettrodo a idrogeno e potenziale *standard*. F.e.m. di celle galvaniche. Effetto della concentrazione sul voltaggio della cella: Equazione di Nernst; Potenziale di un singolo elettrodo. **Celle elettrolitiche:** Leggi di Faraday. Elettrolisi.

Esercitazioni Pratiche di Laboratorio: Si terranno tra novembre e dicembre quattro esercitazioni di laboratorio. Date e orari saranno comunicate dal docente.

MATERIALE DIDATTICO

Le lezioni frontali vengono svolte con l'ausilio quasi esclusivamente di presentazioni powerpoint e mediante l'uso della lavagna. Le esercitazioni numeriche sono svolte in presenza con l'uso di lavagna e sono in parte scaricabili su richiesta dal sito docenti (www.docenti.unina.it) in formato pdf. Sul sito di ogni docente è consentito l'accesso a esercizi numerici con le soluzioni degli stessi.

Sono inoltre fruibili i testi degli esercizi di esame svolti in sessioni precedenti con le relative soluzioni.

Libri di testo consigliati

Uno a scelta tra i seguenti

- Fondamenti di Chimica - Brown, Lemay, Bursten, Murphy, Woodward– Edises
- Chimica, un approccio molecolare - Nivaldo Tro - Edises
- Chimica- Whitten, Davis, Peck, Stanley, Piccin
- Chimica - Bertini, Luchinat, Mani - (II Edizione) C.E.A.

Stechiometria:

- Bertini, Luchinat, Mani - Stechiometria –C.E.A.
- Tabella Periodica degli Elementi

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO-MODULO

L'insegnamento si svolge attraverso lezioni frontali ed esercitazioni numeriche in classe. Entrambe vengono svolte mediante presentazioni PowerPoint e mediante l'uso della lavagna, interagendo con gli studenti che sono esortati a fare domande e a svolgere esercizi simultaneamente al docente. Gli argomenti presentati durante le lezioni sono riportati in formato pdf e scaricabili dal sito docenti (www.docenti.unina.it) e vanno considerati solo come guida e supporto allo studio, per il quale l'uso del libro di testo resta fortemente raccomandato. Sono previste attività di laboratorio con esperienze integrate di Chimica, Fisica e Matematica. Sono previste esercitazioni numeriche in aula per incoraggiare il lavoro di squadra. Inoltre, saranno effettuati test a risposta multipla e prove intercorso.

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

a) Modalità di esame

- ☒ Scritto
- ☒ Orale
- ☒ Discussione di elaborato progettuale
- ☐ Altro

In caso di prova scritta i quesiti sono

- ☒ A risposta multipla
- ☒ A risposta libera
- ☒ Esercizi numerici

b) Modalità di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta, con 5 esercizi di stechiometria, il cui superamento dà accesso al colloquio finale. Le prove mirano a verificare se lo studente mostra padronanza nello svolgimento di calcoli numerici per la risoluzione di problemi di stechiometria, essenziali per operare in laboratori di applicazioni biotecnologiche in ambito di salute, medico e farmacologico; inoltre, si vuole determinare se lo studente ha acquisito la conoscenza dei contenuti del programma, la capacità di analisi e di collegamento degli argomenti trattati. Inoltre, sono

debitamente valutati la chiarezza di esposizione, la padronanza degli argomenti, il rigore della terminologia scientifica adoperata. In alternativa, allo schema classico di esame, sono stati messi a punto percorsi di premialità, per migliorare il voto finale d'esame. Durante il corso si terranno diverse attività scritte e di laboratorio. Il voto finale (in trentesimi) pondera il risultato di tutte le attività svolte. L'accesso alla prova orale (senza prova scritta d'esame) si ottiene con il superamento dei test a risposta multipla e delle prove intercorso. Il voto di base per accedere all'orale sarà una media pesata tra i voti ottenuti. Questo punteggio farà media con il voto dell'esame orale, ai fini del voto finale d'esame.

Premialità

Il punteggio di base per l'accesso alla prova orale può essere incrementato fino a 3 punti partecipando alle attività di laboratorio e di Workshop, che consiste nella discussione delle prove di laboratorio. Inoltre, il punteggio di base può essere ulteriormente incrementato fino a 2 punti partecipando alle attività in aula e svolgendo gli assegni a casa.